

START



หน้าลงทะเบียนผู้เล่น โดยผู้เล่นจะกรอกข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ ได้แก่

- USERNAME
- STUDENT ID
- GMAIL
- PASSWORD

หน้าที่การประเมินความมั่นใจในการให้การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวของนักศึกษาพยาบาล เพื่อประเมินระดับความมั่นใจของผู้เล่นก่อนเริ่มใช้งานเกม โดยกำหนดระดับความมั่นใจตั้งแต่ ระดับ 0-10 ผู้เล่นสามารถลากแถบคะแนนไปยังระดับที่ตรงกับความมั่นใจของตนเอง ตั้งแต่ระดับ 0 = มีความมั่นใจน้อย ไปจนถึง 10 = มีความมั่นใจมาก จากนั้นกดปุ่มถัดไปเพื่อเข้าสู่แบบทดสอบก่อนเรียน

TEST
10 ข้อ

submit

Are you ready ...?



หลังจากกด SUBMIT ระบบจะแสดงหน้า PRE-TEST SCORE เพื่อแสดงคะแนนที่ผู้เล่นทำได้จากแบบทดสอบก่อนเรียน

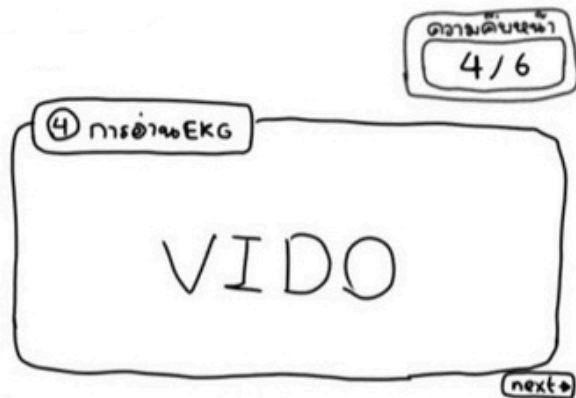
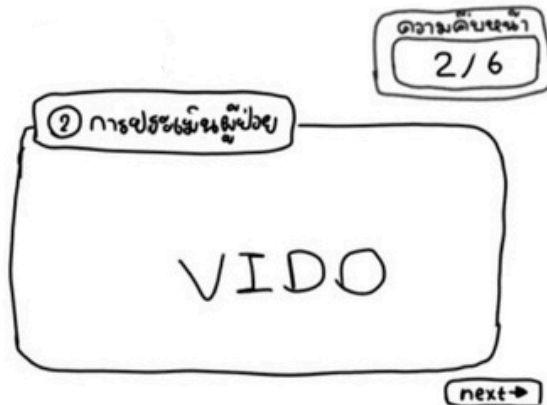
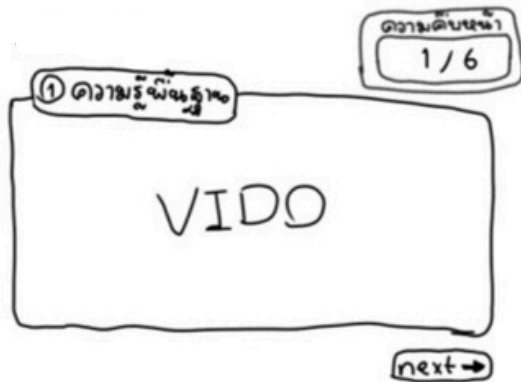
หน้านี้เป็นารแสดงผลคะแนนก่อนเริ่มเรียนรู้ โดยผู้เล่นสามารถกดปุ่มถัดไปเพื่อเข้าสู่ คลังความรู้ ของเกม

คลังความรู้

ความคืบหน้า
- 16

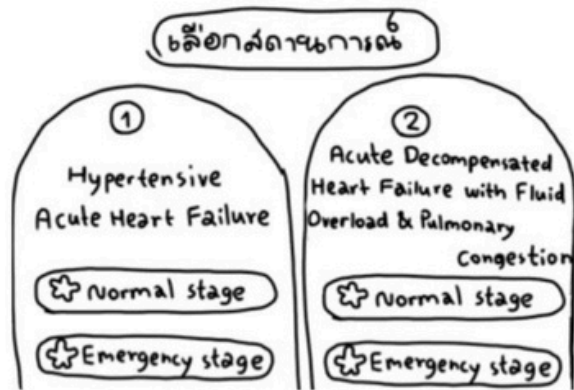


หน้าคลังความรู้เป็นส่วนสำหรับให้ผู้เล่นศึกษาความรู้ที่
จำเป็นก่อนเข้าสู่สถานการณ์จำลอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หัวข้อ และเรียงลำดับตั้งแต่ 1-6
ในหน้านี้จะมีการแสดง ความคืบหน้า (PROGRESS) เป็น
รูปแบบ ___/6 เพื่อให้ผู้เล่นเห็นว่าตนเองเรียนรู้เนื้อหาไป
แล้วกี่หัวข้อจากทั้งหมด 6 หัวข้อ





ผู้เล่นเลือกดูวิดีโอแต่ละหัวข้อ เมื่อดูวิดีโอจบ ระบบจะบันทึกความคืบหน้าและเพิ่มค่า PROGRESS เช่น จาก 0/6 → 1/6 → 2/6 จนครบ 6/6 เมื่อเรียนรู้ครบทุกหัวข้อ ระบบจึงปลดล็อกการเข้าสู่สถานการณ์จำลอง



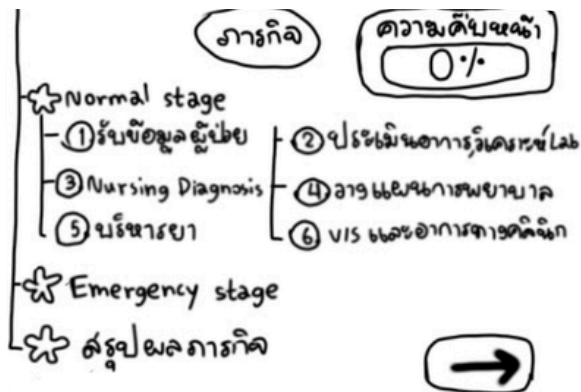
เมื่อเรียนรู้ครบแล้ว ผู้เล่นเข้าสู่หน้าสำหรับเลือกสถานการณ์จำลอง 2 สถานการณ์ โดยผู้เล่นสามารถเลือกสถานการณ์ที่ต้องการเล่นก่อนได้อย่างอิสระ ไม่กำหนดว่าจะต้องเล่นสถานการณ์ใดก่อน

สถานการณ์ที่ 1

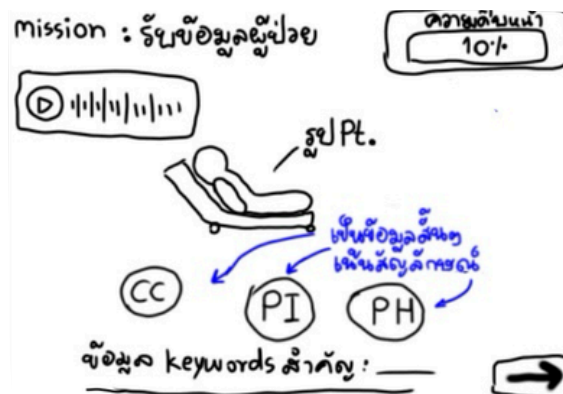
Hypertensive Acute Heart Failure precipitated by Atrial Fibrillation with Rapid Ventricular Response

confirm case

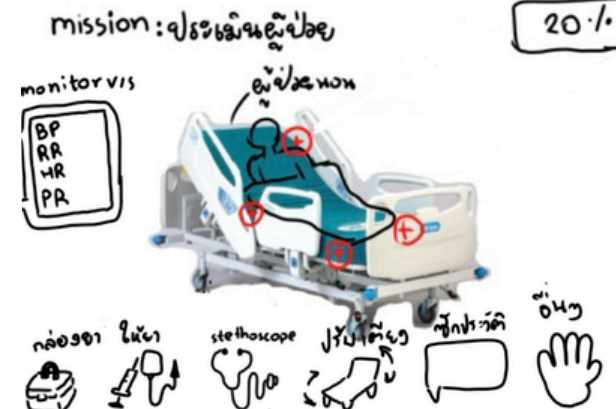
เมื่อผู้เล่นเลือกสถานการณ์ ระบบจะแสดง ชื่อและข้อมูลเบื้องต้นของสถานการณ์ เพื่อให้ตรวจสอบก่อนเริ่มเล่น จากนั้นผู้เล่นกด CONFIRM CASE เพื่อยืนยันการเลือกและเข้าสู่สถานการณ์จำลอง



หลังจากยืนยันสถานการณ์ ระบบจะเข้าสู่หน้า MISSION ซึ่งแสดงภารกิจทั้งหมดที่ผู้เล่นต้องดำเนินการ โดยแบ่งการเล่นเป็น NORMAL STAGE และ EMERGENCY STAGE ด้านขวามือจะแสดง PROGRESS เพื่อบอกความคืบหน้า และจะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้เล่นทำแต่ละภารกิจสำเร็จ จนจบสถานการณ์ที่ 100%



ผู้เล่นเริ่มจากการรับข้อมูลของผู้ป่วยในสถานการณ์จำลอง โดยสามารถกดปุ่มเพื่อ ฟังเสียงข้อมูลจากผู้ป่วย/สถานการณ์ และดูข้อมูลสำคัญที่ระบบแสดงบนหน้าจอ เช่น CC, PI, PH และ KEYWORDS สำคัญ เพื่อให้ผู้เล่นรวบรวมข้อมูลก่อนเริ่มประเมินผู้ป่วย เมื่อผู้เล่นรับข้อมูลครบแล้วจึงกด NEXT เพื่อเข้าสู่ภารกิจการประเมินผู้ป่วย และ PROGRESS จะเพิ่มขึ้นตามที่กำหนด

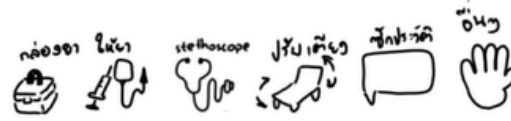


ผู้เล่นเข้าสู่ห้องผู้ป่วยในรูปแบบ SIMULATION โดยมีผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียง ด้านซ้ายของหน้าจอจะมี PATIENT MONITOR ที่ติดอยู่ตลอดการประเมิน เพื่อแสดงข้อมูล VITAL SIGNS และการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย บริเวณด้านล่างเป็น TOOL BAR สำหรับเลือกเครื่องมือในการประเมิน เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องวัด SPO₂ เครื่องตรวจ ECG, STETHOSCOPE การปรับเตียง และการซักประวัติ ผู้เล่นสามารถเลือกเครื่องมือแล้วเข้าไปประเมินผู้ป่วยตามตำแหน่งต่าง ๆ ได้



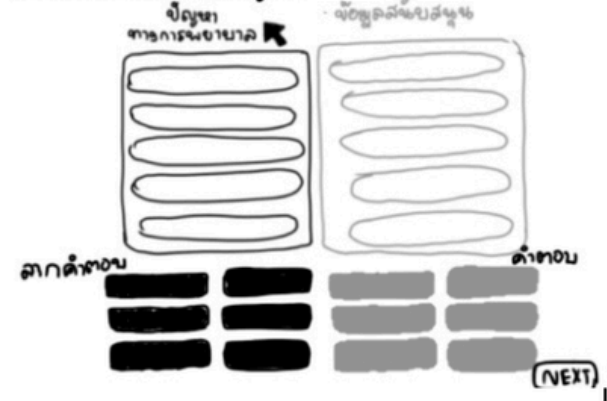
บริเวณตัวผู้ป่วยจะมี จุด INTERACTION สำหรับการตรวจร่างกาย เมื่อผู้เล่นกดบริเวณที่ต้องการตรวจและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม ระบบจะแสดงผลการประเมิน เช่น การใช้ STETHOSCOPE เพื่อฟังเสียงปอด แล้วระบบจะแสดงผลการตรวจที่เกี่ยวข้อง

Tab เครื่องมือ (+) การใช้แต่ละเครื่องมือ show อะไร



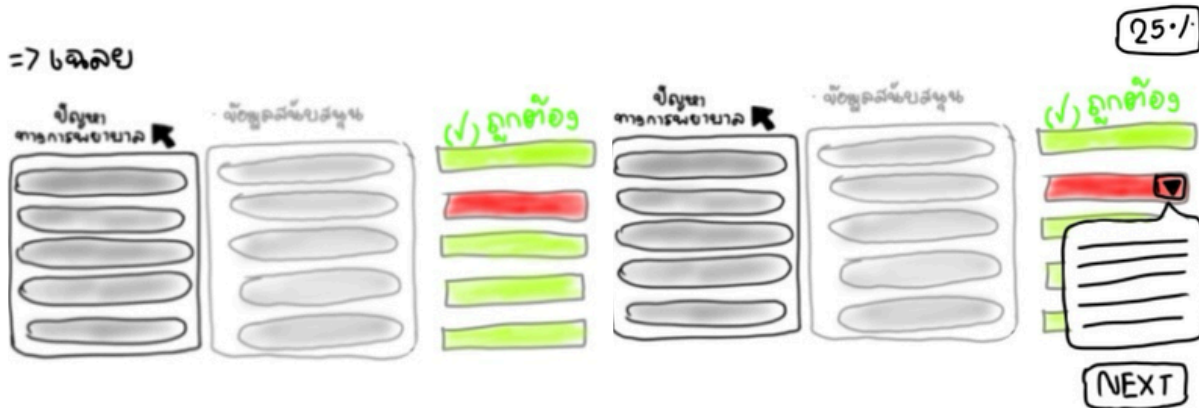
ในส่วนนี้ควรออกแบบเครื่องมือให้เพียงพอต่อการตรวจ RESPIRATORY ASSESSMENT, PERFUSION ASSESSMENT และ VITAL SIGNS

การเรียงลำดับปัญหา



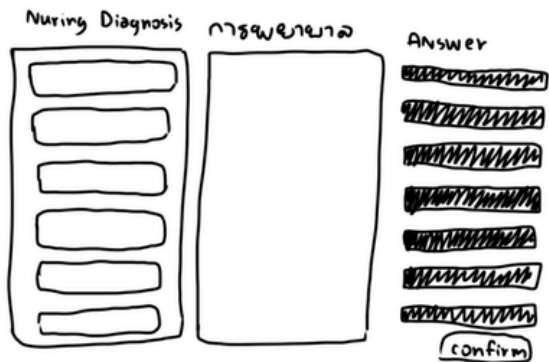
หลังจากรวบรวมข้อมูลจากการประเมินแล้ว ผู้เล่นจะนำข้อมูลที่ได้อาวิเคราะห์เพื่อระบุ ปัญหาทางการแพทย์ที่สำคัญ โดยหน้าจอจะแสดงช่องสำหรับปัญหาทางการแพทย์และช่องสำหรับข้อมูลสนับสนุน ผู้เล่นใช้วิธีลากคำตอบไปใส่ช่องที่สัมพันธ์กัน เพื่อนำคำตอบไปวางในตำแหน่งที่สัมพันธ์กัน

=> ผลลัพธ์

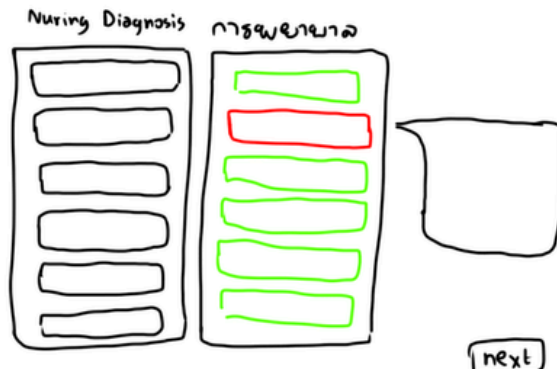


จากนั้นกด CONFIRM ระบบจะตรวจคำตอบ หากถูกต้องแสดงเป็นสีเขียว หากผิดจะแสดงเป็นสีแดง พร้อมคำอธิบายเพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจว่าควรเลือกหรือจัดลำดับอย่างไร

mission : เบลี้อการพยาบาล

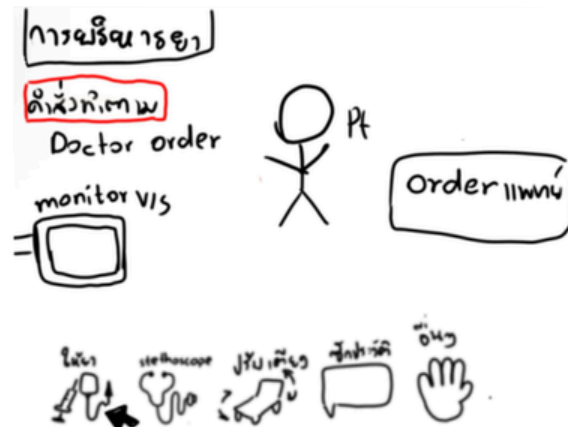


ระบบนำข้อมิอิจัยทางการพยาบาลที่ผู้เล่นเลือกไว้จาก MISSION การวิเคราะห์ปัญหามาแสดงในหน้าการให้การพยาบาล เพื่อให้ผู้เล่นเลือกการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อมิอิจัยนั้น ต่อมาให้เลือกการพยาบาล ผู้เล่นลากคำตอบจากด้านขวาไปใส่ในช่องการพยาบาล โดยเลือกให้สัมพันธ์กับข้อมิอิจัยทางการพยาบาลที่กำหนด จากนั้นกด CONFIRM เพื่อยืนยันคำตอบ

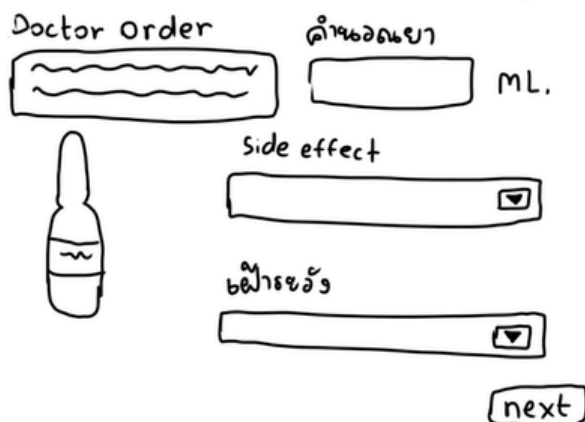


หลังจากกด CONFIRM ระบบแสดงผลการเลือกในหน้าถัดไป โดย

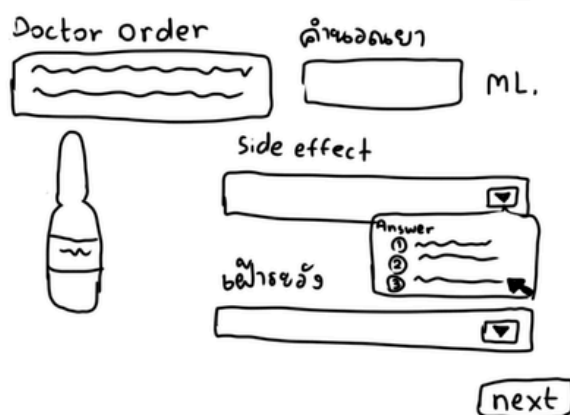
- สีเขียว = คำตอบถูกต้อง
- สีแดง = คำตอบไม่ถูกต้อง พร้อมแสดงคำอธิบาย
- จากนั้นกด NEXT เพื่อเข้าสู่ MISSION ถัดไป



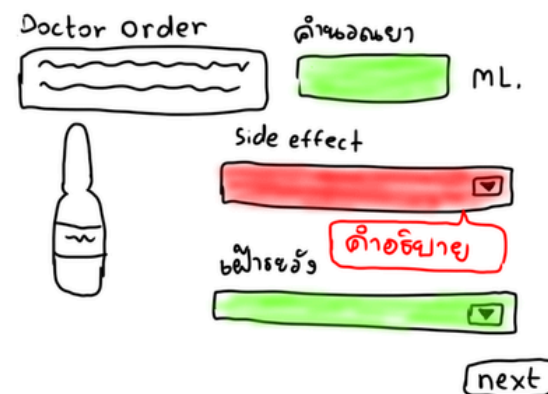
ผู้เล่นเข้าสู่ MISSION การบริหารยา โดยกดปุ่มที่กำหนดบริเวณด้านล่าง ระบบจะแสดง DOCTOR ORDER หรือคำสั่งการรักษาของแพทย์



ผู้เล่นอ่าน DOCTOR ORDER และคำนวณปริมาณยาที่ต้องให้ จากนั้นกรอกคำตอบในช่อง คำนวณยาทางด้านขวา



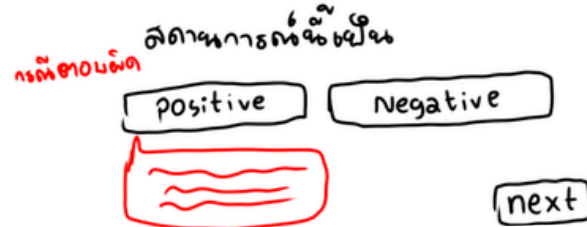
ผู้เล่นเลือกข้อมูล SIDE EFFECT และ การเฝ้าระวังที่เกี่ยวข้องกับยานั้น โดยกดปุ่มตัวเลือกเพื่อเปิดรายการคำตอบ เช่น A, B, C, D แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง



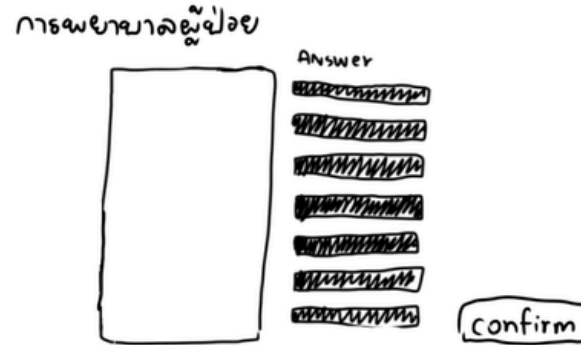
เมื่อเลือกคำตอบครบทั้งการคำนวณยา ผลข้างเคียง และการเฝ้าระวังแล้ว ให้กด NEXT ระบบจะแสดงคำตอบทั้งหมดพร้อมผลการตอบ เพื่อให้ผู้เล่นตรวจสอบความถูกต้อง

Mission I/O

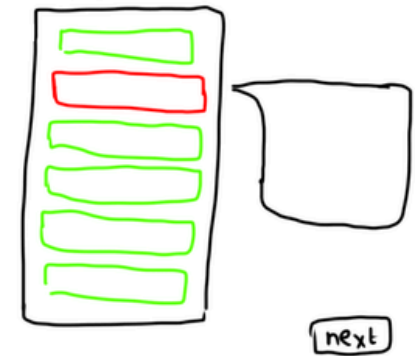
รายการ I : 
รายการ O : 



สถานะการตั้ง Negative



การพยาบาล



ระบบแสดงรายการ สารน้ำเข้า (INTAKE) และ สารน้ำออก (OUTPUT) ของผู้ป่วย ผู้เล่นพิจารณาข้อมูลที่ได้รับและบันทึก/คำนวณปริมาณสารน้ำเข้าออก ผู้เล่นเลือกว่าผลรวมของสารน้ำเข้าและออกของผู้ป่วยเป็น POSITIVE หรือ NEGATIVE แล้วกด CONFIRM

ตัวอย่างในภาพ หากคำตอบที่ถูกต้องคือ NEGATIVE แต่ผู้เล่นเลือก POSITIVE ระบบจะแสดงกรอบสีแดงพร้อมคำอธิบาย และให้ผู้เล่นเลือกคำตอบใหม่จนกว่าจะถูกต้อง

เมื่อเลือก POSITIVE/NEGATIVE ได้ถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าการพยาบาลผู้ป่วย โดยนำผล I/O ที่ได้มาเป็นข้อมูลประกอบ ผู้เล่นลากคำตอบด้านขวามาใส่ในช่อง **การพยาบาลผู้ป่วย** เพื่อเลือกการพยาบาลที่เหมาะสมกับผล I/O

ผู้เล่นกด CONFIRM ระบบแสดงผลคำตอบ โดยใช้ สีเขียวสำหรับคำตอบถูกต้อง และ สีแดงพร้อมคำอธิบายสำหรับคำตอบที่ไม่ถูกต้อง จากนั้นกด NEXT เพื่อเข้าสู่ MISSION ถัดไป

Emergency stage



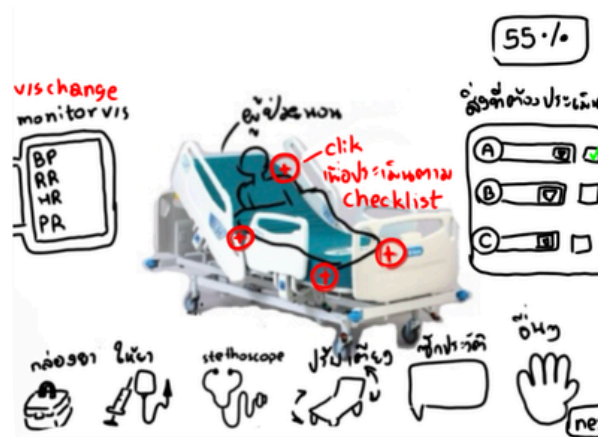
กรณีสถานะการตั้ง
ระบบฉุกเฉิน

mission
ประเมิน ABC → EKG → ให้ยา

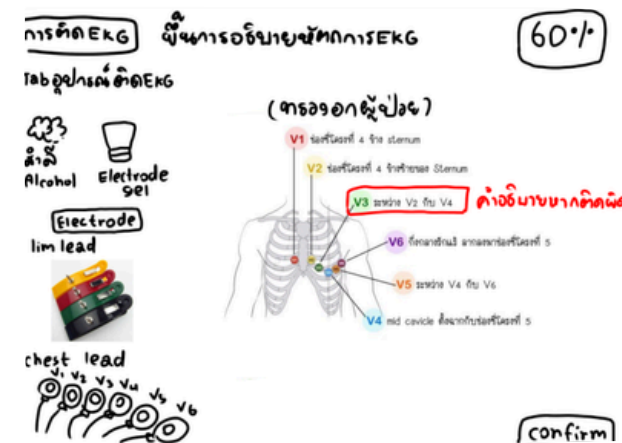
next

หน้าจอจะแสดงการเปลี่ยนแปลงของ VITAL SIGNS และอาการผู้ป่วย เพื่อให้ผู้เล่นรับรู้ว่าผู้ป่วยมีอาการแย่ลงและจำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ภารกิจใน EMERGENCY STAGE ประกอบด้วย

1. ประเมิน ABC
2. ติด ECG
3. ให้ยา/การพยาบาลตามสถานการณ์



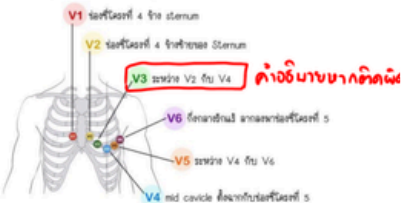
เมื่อกดเข้าสู่ภารกิจ ABC จะปรากฏ CHECKLIST ให้ผู้เล่นประเมินผู้ป่วยตามลำดับ ผู้เล่นต้องคลิกบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบนตัวผู้ป่วย หากประเมินถูกต้อง รายการนั้นจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว ✓
เมื่อประเมินครบทุกข้อจึงสามารถกด NEXT เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป



ผู้เล่นต้องนำอุปกรณ์ไปใช้กับผู้ป่วยตามลำดับ และลาก CHEST LEAD ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องบนทรวงอก หากติดตำแหน่งไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่สามารถประกอบการติด EKG ได้ และจะแสดงคำอธิบายว่าตำแหน่งดังกล่าวควรติดที่ใด เช่น ตำแหน่งของ V1 ตามที่กำหนดในขั้นตอนการติด EKG เมื่อผู้เล่นติดครบแล้วกด CONFIRM ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนการอ่าน EKG

การติด EKG

(การออกขั้วป่อง)



รู้ EKG

Answer confirm

ให้ผู้เล่นวิเคราะห์ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ผู้เล่นต้องพิมพ์คำตอบเกี่ยวกับจังหวะหัวใจและกด
CONFIRM

การพยาบาล

80%

monitor vis

monitor EKG

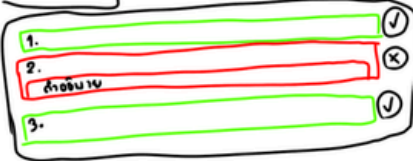


=> เผลอ

การประเมิน ABC



การพยาบาล



→ โทษเป็นงานหนัก

next

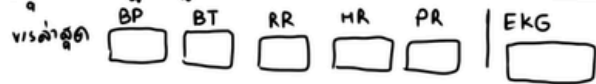
เลือกการพยาบาลที่เหมาะสมกับภาวะฉุกเฉิน
เพื่อประหยัดพื้นที่หน้าจอ ตัวเลือกการพยาบาลจะใช้เป็น
ICON/SYMBOL แทนข้อความยาว เช่น สัญลักษณ์
อุปกรณ์ การให้ยา หรือการพยาบาลต่าง ๆ แต่ถ้าเขาเมาส์ไป
จ่อที่สัญลักษณ์ก็จะขึ้นการพยาบาลมนข้อนั้นๆ ผู้เล่น
สามารถลาก ICON ที่เลือกไปใส่ในช่องคำตอบ จากนั้นกด
CONFIRM

ระบบจะตรวจสอบทั้ง

- การประเมิน ABC
- การเลือกการพยาบาล

และแสดงผลถูก/ผิดพร้อมคำอธิบาย

สรุปผลการดูแลผู้ป่วย



Succed the mission

next

เมื่อผู้เล่นดำเนินการกิจทั้งหมดจนเสร็จ ระบบจะแสดงหน้า
สรุปผลการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่ช่วง NORMAL STAGE
จนถึง EMERGENCY STAGE
โดยแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น VITAL SIGNS ล่าสุด ECG
อาการล่าสุดของผู้ป่วย ผลการดูแล ผลการทำ MISSION
และแสดงสถานะ SUCCEED THE MISSION เมื่อผู้เล่น
ผ่านภารกิจตามเกณฑ์ที่กำหนด

Post-Test



submit

เมื่อจบสถานการณ์จำลองทั้งสองสถานการณ์ ผู้เล่นเข้าสู่
POST-TEST จำนวน 10 ข้อ โดยมีรูปแบบเป็นข้อสอบ
แบบเลือกตอบ และกด SUBMIT เพื่อส่งคำตอบ

Post test score



next

ระบบจะแสดงคะแนน POST-TEST ของผู้เล่น และ
สามารถกด NEXT เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินหลังการ
เล่นเกม



แบบประเมินความพึงพอใจ

	ดีมาก	ปานกลาง	ปรับปรุง
1.	☐	☐	☐
2.	☐	☐	☐
3.	☐	☐	☐
4.	☐	☐	☐
5.	☐	☐	☐

submit

สรุปผลการทำกิจกรรม

100%

1. (✓)
2. (✓)
3. (✓)
4. (✓)
5. (✓)
6. (✓)

Pre test

Post test

สรุปภาพรวม

next

ผู้เล่นทำแบบประเมิน ความมั่นใจในการให้การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว อีกครั้ง โดยใช้ระดับความมั่นใจ 1-10 เช่นเดียวกับก่อนเล่นเกม เพื่อใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของความมั่นใจหลังผ่านการเรียนรู้และการจำลองสถานการณ์

แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เล่นประเมินความพึงพอใจต่อเกมและกิจกรรมในด้านต่าง ๆ จากนั้นกด SUBMIT

ระบบจะแสดงผลการทำกิจกรรมโดยรวม เช่น

- ความสำเร็จของภารกิจ
- คะแนน PRE-TEST
- คะแนน POST-TEST
- ผลการเล่นเกมนโดยรวม

จากนั้นผู้เล่นกด NEXT เพื่อเข้าสู่แบบประเมินความพึงพอใจ

Rank

next

RANK SCORE

ระบบประมวลผลคะแนนและแสดง RANK ของผู้เล่นตามผลการทำกิจกรรม

Thank you ♡!!

Certificate



CERTIFICATE

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ระบบจะแสดงหน้า THANK YOU และผู้เล่นสามารถกด DOWNLOAD CERTIFICATE เพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม

